

Cloud Computing

UNIDADE 08

Cinco bilhões de dólares perdidos por um update na nuvem. Meu chapéu, que caso para estudo!

Videoaula: Nuvem, uma das coisas mais legais que você já viu... E a mais aterrorizante também!

Então, para começar, vamos revisar os **pontos críticos** da computação em nuvem, conferir **dicas importantes** e falar sobre **tagueamento,** um recurso **simples**, mas muito mais importante do que você imagina.

Sério, o **tagueamento** é parte fundamental do **gerenciamento de nuvem**, e você não pode deixar esse tópico passar batido!

Sem mais delongas, **dá o *play* no vídeo**, porque agora chegamos à **conclusão** da sua preparação para **embarcar de vez** no mundo da computação em nuvem!

Agora que já conversamos sobre os **pontos críticos** da computação em nuvem, conferimos **dicas importantes** e falamos sobre **tagueamento,** vamos conhecer um case de estudos.

Imagine só… você gerenciando **vários recursos na nuvem**, de boa, acompanhando **consumo, custos, segurança**, tudo certinho…

E, de repente, **bum!** Tudo **fica *off-line***.

Tá bom, **quase** tudo fica *off-line*.

Qual seria o impacto para seu negócio?

Em seguida, você descobre que o problema veio de um **componente instalado** nos seus recursos de nuvem para garantir **segurança contra ataques cibernéticos**.

Pois é! Esse foi o **famoso caso de 2024 da CrowdStrike**, que vamos explorar agora.

Em julho de 2024, uma grande catástrofe aconteceu no mundo de TI a nível global e causado por um simples *update* que falhou. Loucura, não é mesmo? Pois bem, esse é o famoso caso da empresa de segurança cibernética CrowdStrike.



© Sundry Photography/Adobe Stock

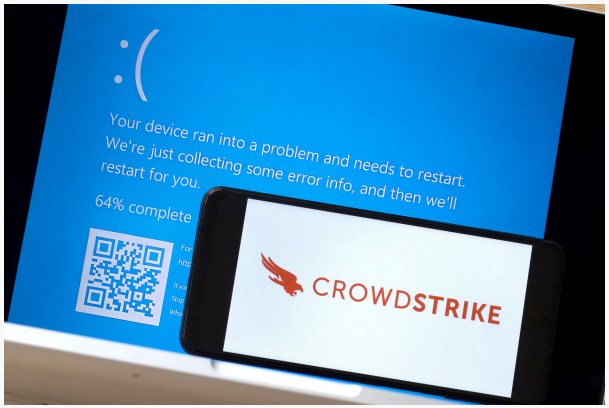
A **CrowdStrike** é uma empresa **globalmente conceituada**, especializada em soluções para **prevenção de ataques cibernéticos**. Uma de suas principais soluções, a **Falcon**, funciona como um **antivírus** integrado aos ***endpoints*** do seu ambiente na nuvem, conectando cada recurso.

E aqui entra um ponto interessante que já comentamos: **o mundo da nuvem é vasto**.
Esse serviço **não** pertence a um provedor de nuvem como **Amazon AWS, Microsoft Azure** ou **Google Cloud Platform**, mas, sim, a uma **empresa terceirizada,** que oferece um recurso para ser **acoplado** à sua arquitetura de nuvem.

Existem **outros serviços concorrentes**? Sim, existem! Mas não entraremos nesse mérito agora.

O ponto aqui é você entender que **computação em nuvem não se resume** a um provedor como AWS, Azure ou Google Cloud. Na verdade, ela abrange **toda a arquitetura de nuvem**, que pode variar de acordo com a **sua estratégia** e necessidades.

Pois bem, sabendo que a solução **Falcon**, da **CrowdStrike**, estava conectada a diversos recursos na nuvem, especialmente a **servidores com Microsoft Windows** em grandes empresas do mercado, como companhias **aéreas**, ou seja, fazendo parte da **arquitetura e estratégia de nuvem** dessas empresas… Simplesmente, no dia **19 de julho de 2024**, esses servidores **com Windows** apresentaram a **famosa tela azul**.



©Robert/Adobe Stock

Obviamente, a **Microsoft** foi a primeira empresa acionada globalmente, já que o impacto foi tão grande que o **desespero** tomou conta geral. Porém, na análise, foi identificado que os **servidores afetados** eram exatamente aqueles que tinham a solução da **CrowdStrike** instalada. E dito e feito: um **simples *update* malsucedido** na solução **Falcon** foi o responsável por **travar os servidores**.

Para você ter uma ideia da dimensão do problema, estima-se que as empresas afetadas tiveram um **prejuízo de US$ 5 bilhões**, além do dano à **imagem**. Afinal, o cliente final **não quer saber** que o erro veio da **CrowdStrike**. Ele tentou acessar o serviço da **sua empresa**, não conseguiu e ficou bravo com a empresa, não com a CrowdStrike.

Olha a responsabilidade quando falamos de nuvem!

E, como se não bastasse, a **CrowdStrike** viu suas ações despencarem, com uma **perda de US$ 2 bilhões** em um único dia. **Olha o prejuízo global!** Tudo por causa de um ***update* malsucedido**.

Lembra que eu sempre digo que **tudo na nuvem gera custos**? Então, aqui está o outro lado dessa história: **não é custo de uso, mas custo por indisponibilidade**. E quando se trata de **serviços críticos**, isso pode ser **bem sério e caro**.

Mas não para por aí.

O impacto atingiu **servidores responsáveis pelo *endpoint* de segurança**, como vimos no caso.
Agora, imagine se **todos** esses servidores tivessem a solução instalada…
Mesmo que você tenha montado uma estrutura de **alta disponibilidade**, **ela também estaria comprometida**.

Olha que **doido** isso: sua **alta disponibilidade** poderia ser **totalmente destruída** por um **update malsucedido**.

E devido à **quebra da alta disponibilidade**, muitas empresas foram **pegas desprevenidas**, causando a **paralisação de serviços críticos**.
Companhias **aéreas** como a **American Airlines** e a **Delta Airlines** tiveram que **cancelar voos** por conta da falha no sistema.

Para resolver o problema, a **CrowdStrike** enviou uma atualização pela solução **Falcon** que, depois de um tempo, corrigiu **parte dos servidores**.
Mas a outra parte precisou ser **atualizada manualmente**.

Agora, **pensa nisso**: se uma empresa tinha **100 servidores**, **cada um** precisou ser atualizado **manualmente**.

E, pior ainda, **pensa nas equipes** que tiveram que atuar em **caráter de emergência** para resolver tudo.

Um verdadeiro caos!

E aí, fica a pergunta: **só colocar os recursos na nuvem, criar alta disponibilidade etc. resolve?**

Na verdade, um bom plano de ***disaster* e *recovery*** é **extremamente importante**, e esse incidente abriu os olhos para **novas vulnerabilidades** que podemos ter na nossa **infraestrutura de TIC** e, claro, para formas de **controlar** esses riscos.

Espero de verdade que esse caso contribua para o seu conhecimento, porque é um exemplo **real**, com impactos **financeiros**, de **imagem** e que… vai que um dia você se encontra em um cenário parecido, né? E mais, estamos falando de **alta disponibilidade** que **falhou**, um cenário **não previsto**, que nos desafia a **evoluir** e a **pensar em novas soluções** constantemente.

O mundo da **TI** é, de fato, **desafiador, dinâmico** e está sempre em **evolução**.
Querendo ou não, precisamos **nos adaptar e ser resilientes**.



REFLEXÃO

E aí, se inspirou no caso da CrowdStrike?

Agora, pensando que você trabalha em uma empresa e se algo parecido acontecesse e afetasse o ***gateway* de aplicativo** que você configurou para garantir a **alta disponibilidade** das suas **VMs**, onde sua aplicação está hospedada? O que **você faria** nesse caso?
Existe algum **outro recurso** que poderia substituir essa solução?

E mais: **como ficaria seu plano de *disaster* e *recovery* agora?**

Será que uma **única VM** daria conta do recado enquanto o ***gateway*** é restabelecido? Ou seria necessária **outra estratégia**?

Confira nossa resposta sobre esse contexto

Para fechar nossa disciplina, a ideia é **fazer você pensar em novas possibilidades**, mesmo utilizando apenas os **recursos** que exploramos ao longo dessas semanas.

Agora, imagine que seu ***gateway* falhou**. Até que você consiga restaurá-lo, algumas alternativas poderiam ser consideradas:

- Ter uma **VM mestre**, que você pode **escalar verticalmente e temporariamente**.
- Criar um ***gateway*** com outra configuração.
- Implementar um **balanceador de carga**, que tem um papel semelhante ao *gateway*, mas com **configurações diferentes**.

São algumas opções, mas aqui **a imaginação pode fluir livremente,** e essa é justamente a proposta!

Mesmo que, nesse momento, você **não saiba** exatamente como implementar isso **na prática**, **expressar sua estratégia** para esse cenário **já é um ótimo começo!**

Aproveitando esse tema, será que existe alguma garantia contra esse tipo de problema no momento da contratação? Infelizmente, não. No entanto, há uma normativa chamada ISO 27017, voltada para segurança na nuvem, que pode ser bastante útil.

A ISO 27017 é uma normativa que serve como guia de boas práticas para segurança na nuvem, especialmente no que diz respeito aos **cuidados com os dados em trânsito nos recursos de nuvem utilizados**. Ela aborda aspectos como a existência de *backup*, a possibilidade de restauração em caso de problemas, entre outros.

A ISO 27017 não é uma normativa obrigatória, mas empresas que oferecem serviços na internet e desejam demonstrar confiança ao mercado podem buscar sua certificação. Para isso, um auditor certificado pela ISO realiza uma validação presencial. Com a certificação em mãos, a empresa comprova seu compromisso com a segurança, garantindo que possui os principais mecanismos adequados para proteger os dados que trafegam pelo seu serviço.

A CrowdStrike possui essa ISO, porém como falamos, é uma normativa de segurança, não uma certeza de que nunca haverá falhas.

Conclusão

E aí, gostou da disciplina?

Espero de verdade que todos os **conceitos e práticas** que exploramos fiquem com você ao longo da sua carreira e que possa dizer que **valeu a pena**, que **foi útil**. A **computação na nuvem** é um **mar de possibilidades**, mas gerenciá-la não é simples, tudo depende da **sua estratégia** e da **estratégia da empresa**.

Independentemente da sua função, seja **desenvolvedor, DevOps, analista de banco de dados, cientista de dados, analista de segurança, gerente de equipe** ou qualquer outra, em **algum momento**, você terá contato com a **nuvem** e precisará atuar com ela.

É **inevitável**.

Nesta semana, além da nossa **revisão rápida**, vimos algo **essencial**: o **tagueamento**. **Não se esqueça disso!**
E, claro, o **incidente com a CrowdStrike**, que nos mostrou a importância de **gerenciar bem** e de sempre **nos anteciparmos a possíveis problemas**.

Espero que você tenha **gostado**, e nos vemos em **novas oportunidades!**

Valeu!

Referências

AGÊNCIA BRASIL. **Entenda falha no sistema da CrowdStrike que causou apagão cibernético.** Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/entenda-falha-no-sistema-da-crowdstrike-que-causou-apagao-cibernetico#:~:text=Ataques%20rastreados&text=Mais%20de%20230%20ataques%20advers%C3%A1rios,dois%20minutos%20e%20sete%20segundos. Acesso em: 19 mai 25.

Yahalom, Raphael . **What the 2024 CrowdStrike Glitch Can Teach Us About Cyber Risk. Harvard Business Review.** Disponível em: https://hbr.org/2025/01/what-the-2024-crowdstrike-glitch-can-teach-us-about-cyber-risk. Acesso em: 19 mai 25.

NBC News. Mass IT outage hits airports, businesses and broadcasters around the world. Disponível em: https://www.nbcnews.com/news/us-news/mass-cyber-outage-airports-businesses-broadcasters-crowdstrike-rcna162664. Acesso em: 19 mai 25.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.